

ParkPro

Sistema de Administracion de Parqueadero

Manual de Instalacion, Uso y Arquitectura

Version	1.0
Fecha	26/05/2026
Plataforma	Windows 11
Acceso	Red local (PC y celulares)

Funciona sin internet. Solo WhatsApp requiere conexion.

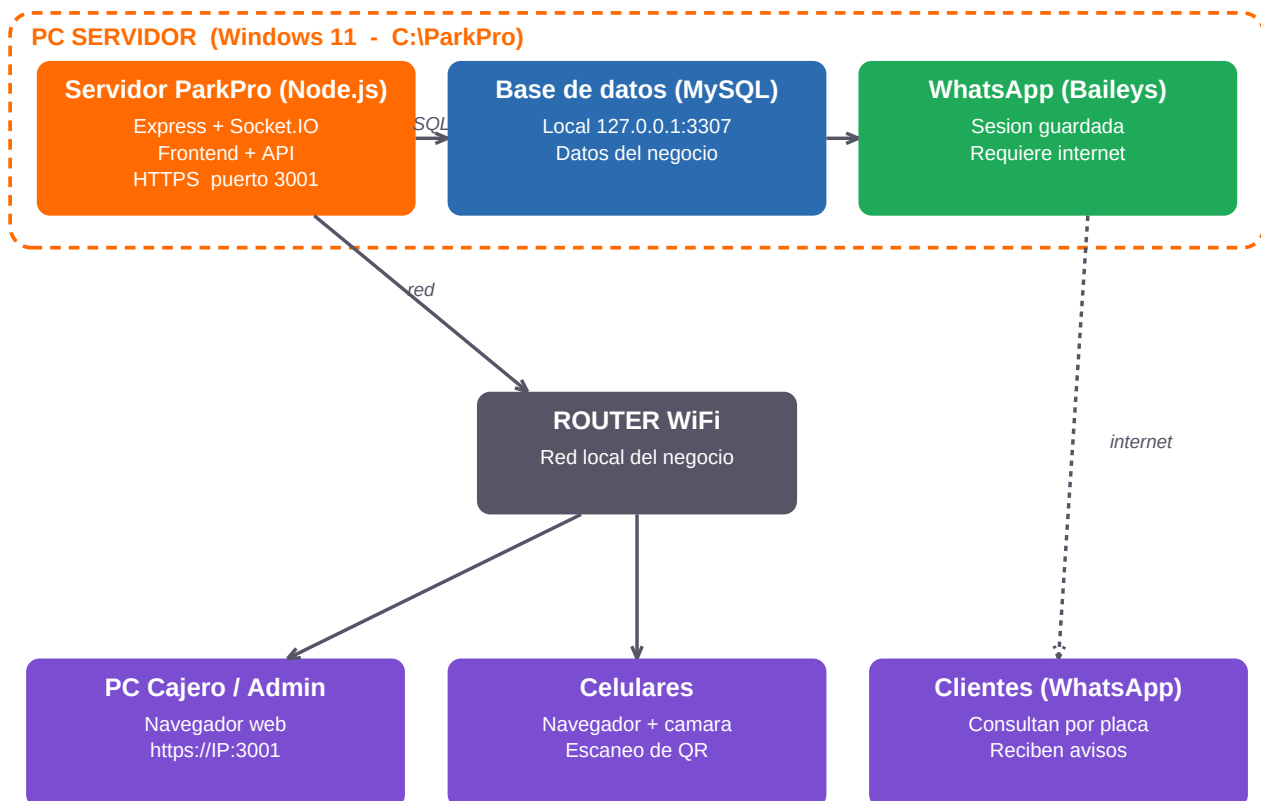
1. Arquitectura del Sistema

ParkPro funciona como una aplicacion web instalada en un PC del negocio que actua como **servidor**. Ese PC se conecta al router y cualquier dispositivo (computador o celular) conectado a la misma red puede usar el sistema desde el navegador, sin instalar nada adicional.

1.1 Componentes

Componente	Tecnologia	Funcion
Servidor	Node.js + Express	Atiende la aplicacion y la API; sirve el frontend.
Interfaz (frontend)	React	Las pantallas que ve el usuario en el navegador.
Base de datos	MySQL	Guarda clientes, vehiculos, facturas, mensualidades, etc.
Tiempo real	Socket.IO	Actualiza puestos y estados al instante.
WhatsApp	Baileys	Bienvenida, consulta por placa y avisos de mensualidad.

1.2 Diagrama



1.3 Como se conectan

- Todo corre en un solo PC servidor instalado en **C:\ParkPro**.
- El servidor publica el sistema por **HTTPS en el puerto 3001** y escucha en toda la red.

- La base de datos MySQL es **local** (solo el servidor la usa, 127.0.0.1).
- Los demas equipos entran por el navegador a **https://IP-DEL-SERVIDOR:3001**.
- WhatsApp se conecta a internet solo cuando hay conexion; si no, el resto sigue igual.

1.4 Funcionamiento sin internet

El parqueo, los lavados, las mensualidades, los reportes y la base de datos funcionan **100% sin internet** porque todo esta dentro del PC servidor y la red local del router. La unica funcion que necesita internet es WhatsApp; cuando no hay conexion, WhatsApp queda en pausa y se reconecta solo al volver internet, sin afectar lo demas.

1.5 Seguridad y datos

- Se usa HTTPS con certificado propio para permitir la camara (escaneo de QR) en la red.
- La base de datos solo es accesible desde el propio servidor (no se expone a la red).
- Toda la informacion se guarda en **C:\ParkPro\mysql\data** (ver respaldo en el manual).

2. Instalacion

2.1 Requisitos del PC servidor

- Windows 11 (o Windows 10) de 64 bits.
- No necesita tener nada instalado: el instalador trae todo (Node y MySQL incluidos).
- Recomendado: que ese PC quede siempre encendido durante el horario del negocio.
- Conectado al router del negocio (por cable o WiFi).

Si el equipo ya tiene Node o MySQL instalados

- **Node ya instalado:** no hay problema. ParkPro usa su propio Node interno; ignora el del sistema.
- **MySQL ya instalado:** tampoco hay conflicto. El MySQL de ParkPro usa el puerto **3307** (no el 3306 estandar), por lo que convive con cualquier MySQL existente sin chocar.
- Los iconos Iniciar/Detener solo afectan a ParkPro (puertos 3001 y 3307); no tocan otros servicios del equipo.

2.2 Que incluye el instalador

Un solo archivo **ParkPro-Setup.exe** que contiene la aplicacion, la base de datos MySQL, Node.js y los componentes de Microsoft necesarios. El cliente solo hace doble clic.

2.3 Pasos de instalacion

- 1 Copiar **ParkPro-Setup.exe** a una USB y llevarlo al PC del negocio.
- 2 Doble clic en el instalador y aceptar el permiso de administrador.
- 3 Seguir el asistente (Siguiente / Instalar). Se instala en **C:\ParkPro**.
- 4 Al terminar, dejar marcada la casilla **Iniciar ParkPro ahora**.
- 5 La primera vez tarda unos 20 segundos en preparar la base de datos; luego abre el navegador solo.

2.4 Que crea la instalacion

Elemento	Detalle
Carpeta	C:\ParkPro (aplicacion, Node, MySQL y datos)
Iconos de escritorio	Iniciar ParkPro / Detener ParkPro / Abrir ParkPro
Firewall	Se abre el puerto 3001 para el acceso desde la red
Base de datos	Se crea automaticamente en el primer arranque

Nota: si Windows muestra una advertencia de SmartScreen al abrir el instalador, hacer clic en **Mas informacion** y luego **Ejecutar de todas formas**. Es normal en instaladores propios sin firma comercial.

3. Manual de Usuario

3.1 Encender y apagar el sistema

Icono	Que hace
Iniciar ParkPro	Enciende el sistema (base de datos + servidor). Abre el navegador.
Detener ParkPro	Apaga el sistema de forma segura.
Abrir ParkPro	Abre el sistema en el navegador (si ya esta encendido).

El uso diario es solo con estos iconos del escritorio. No se necesitan comandos ni consola.

3.2 Acceso desde celulares y otros equipos

- 1 En el PC servidor, al iniciar se muestra la direccion de red, por ejemplo: <https://192.168.1.50:3001>
- 2 En el celular o PC, abrir el navegador y escribir esa direccion.
- 3 Aparecera un aviso de 'sitio no seguro' (por el certificado propio). Tocar **Avanzado** y luego **Continuar**. Solo se hace una vez por dispositivo.
- 4 Iniciar sesion con el usuario y contrasena.

Importante: para que la direccion no cambie, en el router conviene reservar la IP del PC servidor (DHCP reservation por MAC) o ponerle IP estatica.

3.3 Ingreso al sistema

Usuario administrador por defecto: **admin@parkpro.com** Contraseña: **Admin123!** (se recomienda cambiarla despues de instalar).

3.4 Modulos principales

Modulo	Para que sirve
Dashboard	Resumen de ingresos del dia, semana y mes; URL para conectar otros dispositivos; estado de p
Puestos	Crear y administrar los puestos (moto, carro o mixto).
Clientes	Registrar clientes con su telefono (necesario para WhatsApp).
Registrar entrada	Registrar el ingreso de un vehiculo y asignarle un puesto del mismo tipo.
Registrar salida	Cobrar el parqueo segun el tiempo y el modo de cobro configurado.
Lavados	Registrar un lavado Normal o Full para moto o carro.
Mensualidades	Crear y renovar mensualidades; avisos automaticos por WhatsApp.
Tarifas	Definir precios y el modo de cobro (hora completa o por fraccion).
Facturas	Ver todas las facturas con filtros (fecha, tipo, vehiculo, estado), reimprimir y cancelar.
Reportes	Ver ingresos por fechas y exportarlos a PDF.
Gastos / Nomina	Registrar gastos y pagos para el balance del negocio.
WhatsApp	Vincular el numero del negocio y activar los mensajes automaticos.

Configuracion	Datos del negocio, hora del aviso de mensualidad y modo de cobro.
---------------	---

Paginacion en las listas:

Las tablas grandes (Facturas, Clientes, Gastos, Nomina y Trabajadores) tienen paginacion con selector de filas por pagina (**5, 10, 30, 50, 100**) y botones para navegar primera, anterior, siguiente y ultima pagina.

3.5 Cobro: hora completa o por fraccion

En **Tarifas** se elige como se cobra cuando un vehiculo permanece menos de una hora:

- **Hora completa:** cobra cada hora iniciada. Ej.: 30 min con tarifa \$3.000/h = \$3.000.
- **Por fraccion:** cobra solo los minutos reales. Ej.: 30 min con tarifa \$3.000/h = \$1.500.

3.6 Lavados Normal y Full

Al registrar un lavado se elige el tipo **Normal** o **Full**; cada uno tiene su precio (configurable en Tarifas) para moto y para carro. El tipo aparece en el recibo.

3.7 Facturas (ver todas, filtrar y cancelar)

En el modulo **Facturas** el admin ve **todas** las operaciones (parqueo, lavado y mensualidad), incluyendo las pendientes y canceladas. Filtros disponibles:

- **Rango de fechas** (desde / hasta)
- **Servicio:** parqueo, lavado o mensualidad
- **Vehiculo:** moto o carro
- **Estado:** pagada, pendiente o cancelada

Acciones disponibles por factura:

- ■ **Ver detalle** con todos los datos.
- ■ **Reimprimir el recibo** termico.
- ■ **Cancelar** una factura por error (no contara en ingresos; si era un parqueo pendiente, libera el puesto).

3.8 Reportes en PDF

- 1 Entrar al modulo **Reportes**.
- 2 Elegir la fecha de inicio y la fecha de fin.
- 3 Pulsar **Generar Reporte** para ver los totales en pantalla.
- 4 Pulsar **Exportar PDF** para descargar el reporte con resumen, ingresos por tipo e ingresos diarios.

3.9 WhatsApp

Vincular el numero del negocio:

- 1 Entrar como administrador y abrir el modulo **WhatsApp**.
- 2 Pulsar **Vincular WhatsApp**; aparece un codigo QR.
- 3 En el celular del negocio: WhatsApp > Dispositivos vinculados > Vincular un dispositivo, y escanear el QR.
- 4 Listo: la sesion queda guardada en el PC servidor.

Funciones automaticas:

- **Bienvenida:** al registrar la entrada de un vehiculo, el cliente recibe un saludo.
- **Confirmacion de mensualidad:** al crear o renovar una mensualidad, el cliente recibe un mensaje con placa, puesto, fechas y valor.
- **Consulta por placa:** el cliente envia su placa por WhatsApp y recibe tiempo y valor (si tiene parqueo activo) o dias restantes (si tiene mensualidad). Solo responde al telefono registrado del dueno.

- **Aviso 1 día antes:** a la hora exacta que el admin configure (formato HH:MM, ej. 09:00 o 22:30) avisa: 'tu mensualidad vence mañana, plazo hasta las 6 PM'.
- **Liberacion automatica:** a las 6:00 PM del día de vencimiento, si no renovo, el puesto queda libre y el cliente recibe el aviso.

Sin internet: WhatsApp queda en pausa y se reconecta solo cuando vuelve la conexión. El resto del sistema funciona normal.

3.10 Respaldo de datos (importante)

Toda la información vive en la carpeta **C:\ParkPro\mysql\data**. Para tener respaldo, con el sistema **detenido** copiar esa carpeta a una USB periódicamente. Para restaurar, reemplazar esa carpeta con la copia (también con el sistema detenido).

3.11 Solucion de problemas

Situación	Que hacer
No abre en el celular	Verificar que el PC servidor este encendido y con ParkPro iniciado, y que el celular este en
La dirección cambio	Configurar IP fija/reserva en el router para el PC servidor.
La cámara no funciona	Entrar por HTTPS (https://) y aceptar el aviso de seguridad una vez.
WhatsApp desconectado	Revisar internet; si sigue, Desvincular y volver a Vincular escaneando el QR.
No inicia el sistema	Usar 'Detener ParkPro', esperar 10 seg y usar 'Iniciar ParkPro' de nuevo.